Тема 5. Переход банков в онлайн

К.э.н., доцент, Маракуева Мария Андреевна

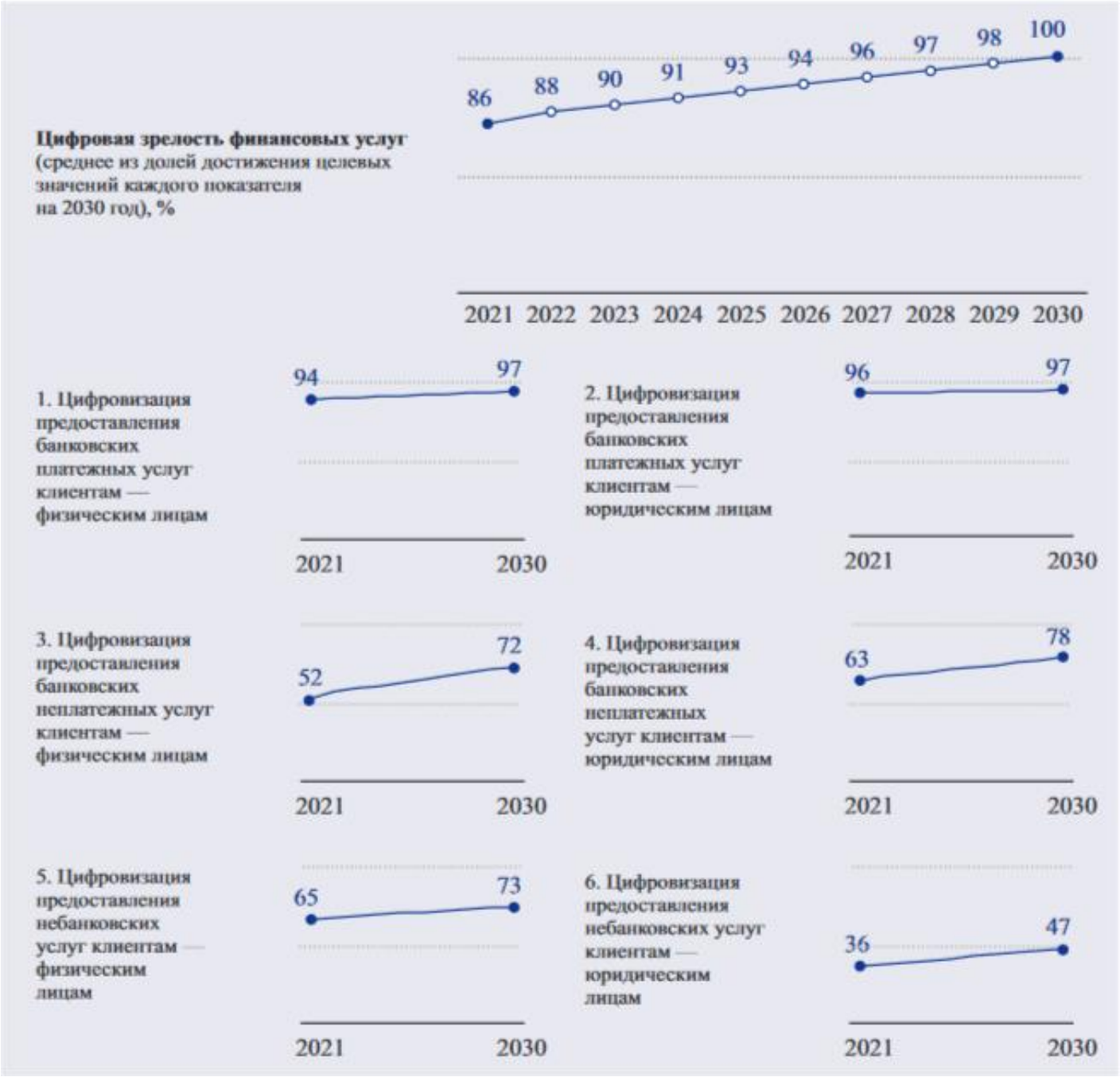
Цифровая зрелость

Цифровая зрелость в сфере финансовых услуг в целом составляет 86% на 2021 г.*

Уровень цифровизации предоставления банковских платежных услуг как физическим, так и юридическим лицам уже достаточно высокий —94 и 96%.

Такие высокие значения объясняются широким распространением мобильного банкинга и электронных платежей в России, темпы роста использования которых опережают динамику в некоторых развитых странах.

*Доклад ВШЭ. ttps://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/603838492.pdf



Источник: Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Банка России, Минцифры России. Утвержднная методика Минцифры приказом от 18 ноя-бря 2020 г. No 600 и No 6

Цифровая трансформация: ожидания и реальность

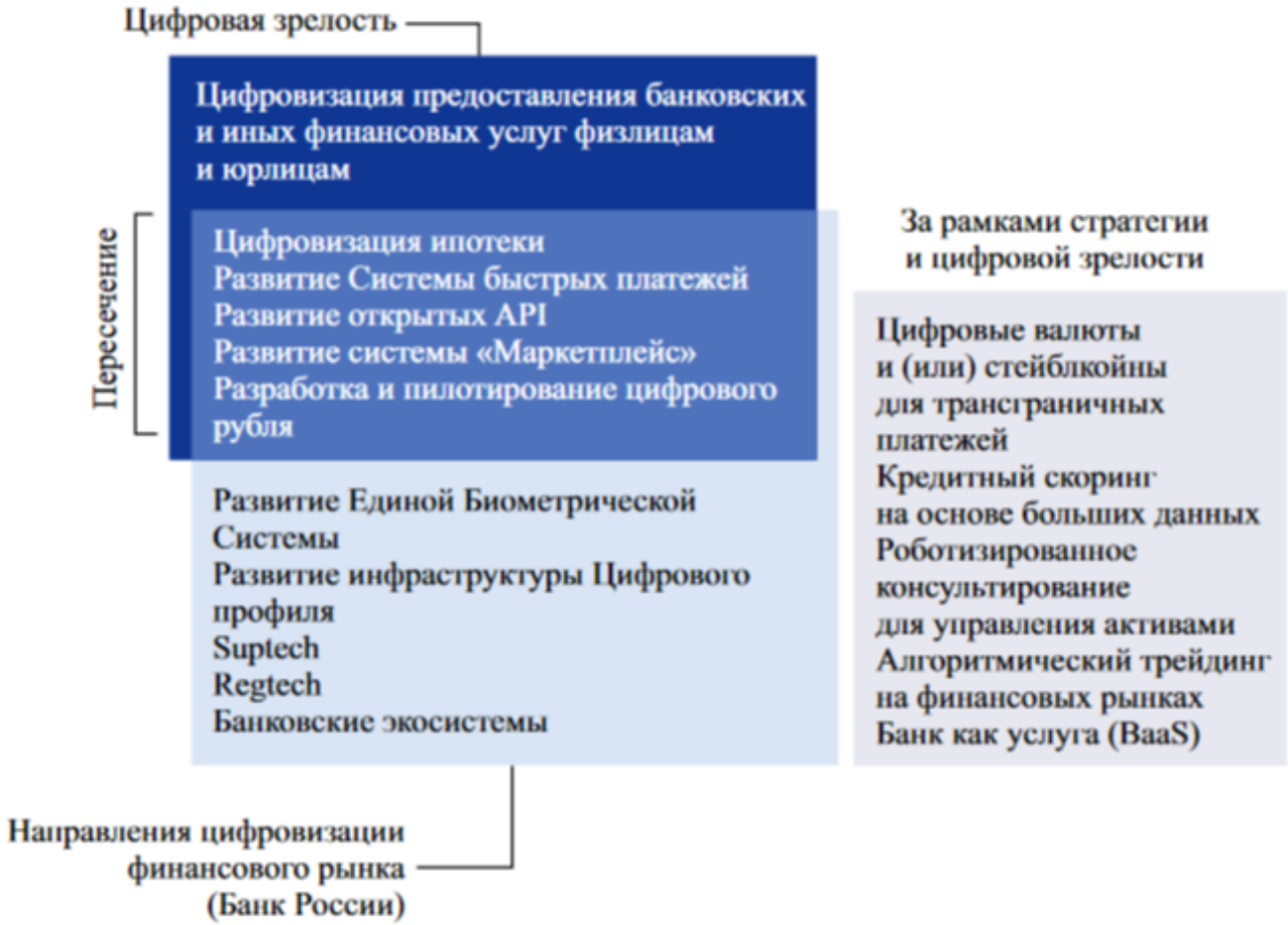


Рис. 37. Соотношение показателей цифровой зрелости, стратегии и глобальных трендов цифровой трансформации финансового сектора

Источник: Составлено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Обзор актуальных конференций ноября 2023 года

1. **[HACK GPT] -** 5 вебинаров по Generative AI для руководителей бизнеса. Старт 23 ноября. РБК

   https://just-ai.com/hack-gpt-webinars?utm_source=smartgopro&utm_medium=email&utm_campaign=webinar_gpt

   Примеры успешной автоматизации рутинных задач с помощью ИИ, в т.ч. автоматизация обработки клиентских запросов при продажах;

   Ограничения нейросетей. О чем важно помнить при применении Generative AI в бизнесе;

   Практические советы для топ-менеджеров по внедрению ИИ-решений в своих департамента.

2. **«Бесшовная интеграция в новых условиях»,** 22 ноября «Мобиус Технологии»

   Как понять, что делать и куда бежать, компаниям, которые остались без поддержки вендоров и еще не успели взрастить собственный штат ИТ-сотрудников до нужных компетенций?

   • Как решить задачи по импортозамещению и перенести интеграционный слой на новое решение без потери качества сервиса? (это для тех, у кого есть интеграция)

   • Как связать старые и новые бизнес-процессы через интеграцию с учётом специфики компании, чтобы минимизировать ручной труд и повысить эффективность работы. (это для тех, у кого не было интеграции, но кому она нужна)

Обзор актуальных конференций ноября 2023 года

3. **Электронный документооборот: итоги 2023, 21.11.2023, CNews**
   - Станет ли ЭДО обязательным для всех
   - Стандарты цифровых документов, цифровые форматы и регламенты
   - ЭДО и ECM платформы: что выбрать, Low-code как инструмент быстрой настройки функционала
   - Хранилища электронных документов, Искусственный интеллект и ЭДО
   - Практика использования облачных СЭД
   - Интеграция и электронная подпись, российское ПО

4. **Современный цифровой офис 2023,** 28.11.2023**, Cnews**

5. **"Kubernetes: мода или необходимость«, 12 декабря 2023 , Cnews**

   «Тяжелые монолитные системы постепенно уходят в прошлое, уступая место микросервисам (замена виртуальным машинам), упакованным в контейнеры. По прогнозам, более 70% рынка в ближайшие годы перейдет на контейнеризацию. Когда контейнеров много, надо настроить их совместную работу. Более того, разработчики должны периодически исправлять ошибки и лучше не вручную. Для этого существует платформа Kubernetes.»

Raiffisen bank: актуальные тренды развития ИТ систем

- как предоставить поставщикам качественный сервис ежедневных оплат, чтобы они быстро росли и развивались: яндекс-маркет
- сколько денег может потерять компания, если неэффективно управляет ликвидностью: кэш-пулинг
- как принимать оплату дешевле эквайринга: СБП – система быстрых платежей
- как руководителю следить за финансовыми показателями компании в режиме реального времени
- как разместить валюту с доходностью выше, чем по депозиту
- какие есть тренды по автоматизации и роботизации обработки данных в казначействе
- какие способы интеграции с банком можно использовать, кроме host-to-host и банк-клиента

Выгоды доработки ИТ банка

Пример оценки эффективности работы ИТ (Dashboard)

Направление	KPI/Метрика	Текущий показатель
Финансовая эффективность		
Финансовая составляющая ИТ эксплуатации должна четко соответствовать удовлетворению финансовых целей	Общие расходы ИТ как процент от общих затрат предприятия	5%
	ИТ расход на одного сотрудника (общие или операционные)	13,2
Проектная эффективность		
Получение высококачественных продуктов от которых зависит работа бизнеса	Процент реализованных проектов в срок	94%
	Процент реализации обещанных функций	100%
Операционная эффективность		
Обеспечение надежности и функциональности систем согласно стандартам	Количество инцидентов с бизнес последствиями	5
	Количество обнаруженных критических ошибок ПО	11
Удовлетворенность пользователей		
Обеспечение работы сервисов согласно SLA/ Повышение бизнес ценности бизнес подразделений	Обратная связь	7.5
	Оборачиваемость вложений	0,5 года

Издержки ИТ-проекта банка

Расчет эффективности ИТ-проекта СБП

Преимущества аутсорсинга:

- Сокращение издержек производства
- Концентрация основной деятельности
- Получение доступа технологиям и ноу-хау
- Освобождение внутренних ресурсов
- Отсутствие необходимости приобретать и содержать факторы производства
- Возможность привлекать квалифицированных специалистов
- Разделение рисков

Разница ИТ-стратегий банков:

1) Сбербанк развивает собственную систему «Плати QR» — по сути, конкурента c2b-сервиса СБП, причем подключает к ней и другие банки. «…Месячный оборот сервиса «Плати QR» исчисляется миллиардами рублей и постоянно растет, как и количество операций, которое составляет уже несколько сотен тысяч в месяц», — рассказал Греф в интервью «Коммерсанту» в конце сентября.

2) Лидером по количеству торговых точек, подключенных к c2b-функционалу СБП, стал «Тинькофф».

Минусы продукта = будущие затраты проекта СБП

Подводные камни СБП:

Отправить деньги в абсолютно любой банк не получится. Оба банка (отправителя и получателя) должны быть участниками СБП. Перечень банков системы быстрых платежей можно посмотреть на официальном сайте сервиса.

Максимальная сумма одной транзакции не может превышать 600 тысяч рублей, причем банки-участники могут наложить дополнительные лимиты на размер переводов.

Переводы в системе являются безотзывными, после отправления денег отменить перевод не получится. Поэтому будьте особенно внимательны при указании номера телефона и банка получателя и еще раз проверьте эти данные при подтверждении перевода. Если все-таки получатель денег был указан неправильно, для решения этой проблемы отправителю придется обратиться в свой банк, из которого был совершен перевод.

Недостатки СБП

Все системы переводов имеют ряд одинаковых недостатков, которые заключаются в следующем:

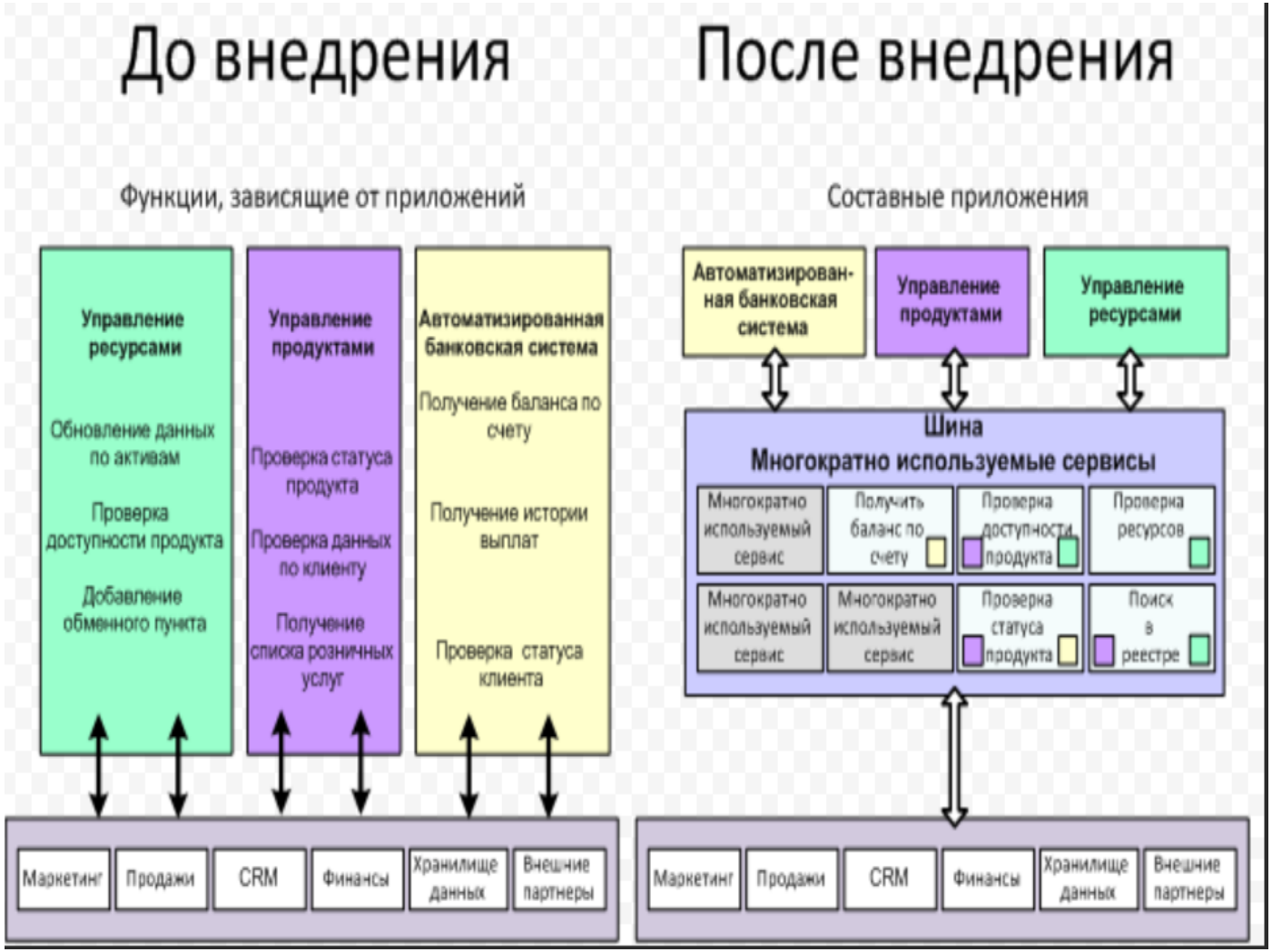
Высокие комиссия между переводами с одного банка в другой.

Если перегружена инфраструктура, то возможна задержка денежного перевода.

Могут возникнуть сбои в системы и конфликты, если у отправителя различные платежные системы. Например, «Мир» и Visa.

Мошеннические схемы с использованием СБП

Выгоды ЕЦП

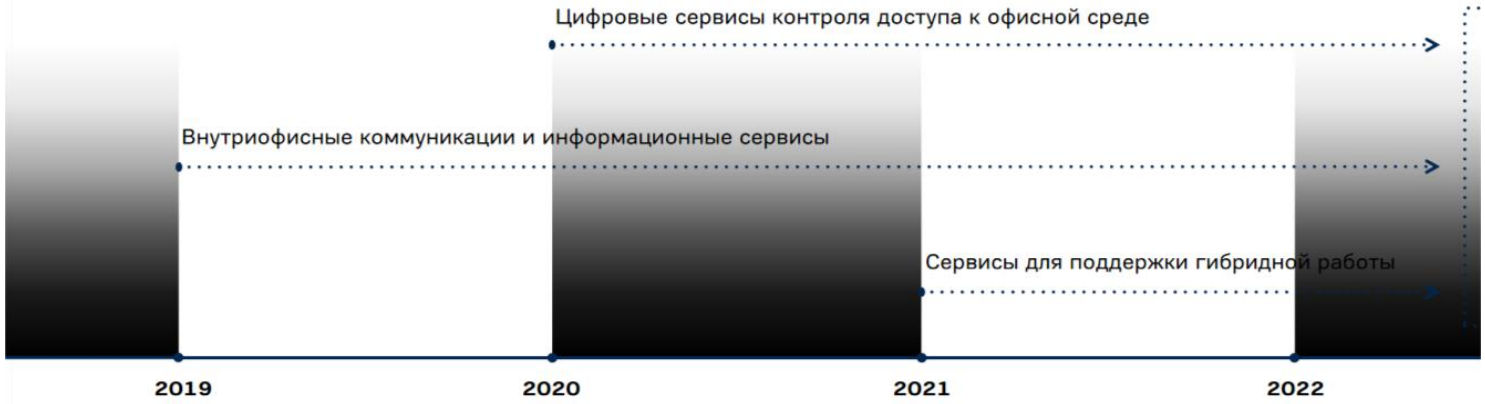

До внедрения
После внедрения
Функции, зависящие от приложений
Составные приложения
Управление ресурсами
Обновление данных по активам
Проверка доступности продукта
Добавление обменного пункта
Управление продуктами
Проверка статуса продукта
Проверка данных по клиенту
Получение списка розничных услуг
Автоматизированная банковская система
Получение баланса по счету
Получение истории выплат
Проверка статуса клиента
Маркетинг
Продажи
CRM
Финансы
Хранилище данных
Внешние партнеры
Автоматизированная банковская система
Управление продуктами
Управление ресурсами
Шина
Многократно используемые сервисы
Многократно используемый сервис
Получить баланс по счету
Проверка доступности продукта
Проверка ресурсов
Многократно используемый сервис
Многократно используемый сервис
Проверка статуса продукта
Поиск в реестре
Маркетинг
Продажи
CRM
Финансы
Хранилище данных
Внешние партнеры

Современный цифровой офис

За время пандемии россияне привыкли работать удаленно. Многим это настолько понравилось, что сегодня около 40% из них между принудительным возвращением в офис и увольнением выберут второе. Они не готовы лишать себя всех преимуществ и подчиняться требованиям руководства о работе исключительно из кабинетов.

Технологии цифрового офиса

· Цифровая HR-служба
· Средства коллективной работы
· Корпоративные коммуникации в цифровом офисе
· Электронный документооборот как необходимый атрибут
· Как контролировать работу удаленных сотрудников
· Роботы в цифровом офисе
· Риски ИБ и как с ни



Современный цифровой офис

Автоматизация парковочного пространства

Цель: удобство пользования парковкой

Требования: сохранение инвестиций в СКУД

2 точки контроля

- бесшовная работа системы распознавания номерных знаков поверх существующей «карточной» СКУД
- высокая степень автономности, устойчивость к отказам прочих компонент сетевой инфраструктуры и СКУД
- доказанная эффективность и стабильность работы в сложных погодных условиях (точность зимой – 98%)

Цифровизация текущей деятельности

Пример: внедрение компьютерного зрения и анализа видеопотока в офисах банка

камеры видят, что происходит в офисе в реальном времени, и эти данные используются для улучшения клиентского пути и повышения качества сервиса. **Программы распознавания статики и динамики!**

Основной фокус у банков стал концентрироваться не на развитии, а на стабильности.

Для банков мобильные приложения — это важный канал коммуникации с клиентами, на котором они строили свое развитие и продажи продуктов. Однако санкции привели к тому, что их удалили из сторов. В итоге пришлось увольнять команды нативных разработчиков, переходить, например, к React Native, который позволяет писать кроссплатформенные мобильные приложения.

Современный цифровой офис

Биометрический СКУД (внутриофисный)

IBS Platformix

Цель: безбарьерная среда, имидж компании

Требования: сохранение инвестиций в СКУД

12 точек контроля

- сами используем и рекомендуем применять только специализированные терминалы;
- на практике решение превосходит ожидания клиентов в плане скорости, точности, и комфорта взаимодействия с системой, формируется привыкание пользователей;
- решение устраняет большинство фундаментальных проблем, характерных для классических решений в области контроля и управления доступом;
- бесшовная интеграция в уже существующие системы контроля доступа.

Современный цифровой офис

Цифровое рабочее место

Работать вместе удаленно - это просто

- Электронная почта
- Корпоративный мессенджер
- Чаты, группы и переговорные
- Видеоконференции
- Виртуальный диск
- Совместное редактирование документов

В одном интерфейсе без переключений между приложениями

Кейс 1.

Кейс 1. «Arenadata» — российская ИТ-компания, разработчик отечественной корпоративной платформы по хранению и обра-ботке больших данных, основанной на свободном ПО с открытым исходным кодом. «Газпром нефть» в сотрудничестве с Arenadata реализовала проект по созданию современного «озера данных», ПАО ВТБ проводит «миграцию» данных на решения Arenadata [Arenadata, 2019; ВТБ, 2021].

Кейс 2

«Центр Финансовых Технологий» — российская ИТ-компания для финансового сектора. В декабре 2021 г. ЦБ РФ запу-118УДКБЦРук оБувдКЦБиутДк: ЦеДлувДк Д БьуарвЦдорстил пилотный проект — платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). «Центр Финансовых Технологий» разработал и вывел на рынок ре-шение для взаимодействия банков с Платформой ЦБ РФ «ЗСК». Сервисом «ЦФТ» воспользовался ряд отечественных банков [ЦФТ, 2022].

Кейс 3

R-Style Softlab — российский разработчик и интегра-тор банковского ПО. В начале 2022 г. представило решение для компании агросектора: специализированный кредитный бро-кер — платформа финансовых услуг для фермеров, которая может встраиваться в электронную торговую площадку. На платформе будут доступны кредитные и страховые продукты для фермерских хозяйств [R-Style Softlab, 2022]

Кейс 4

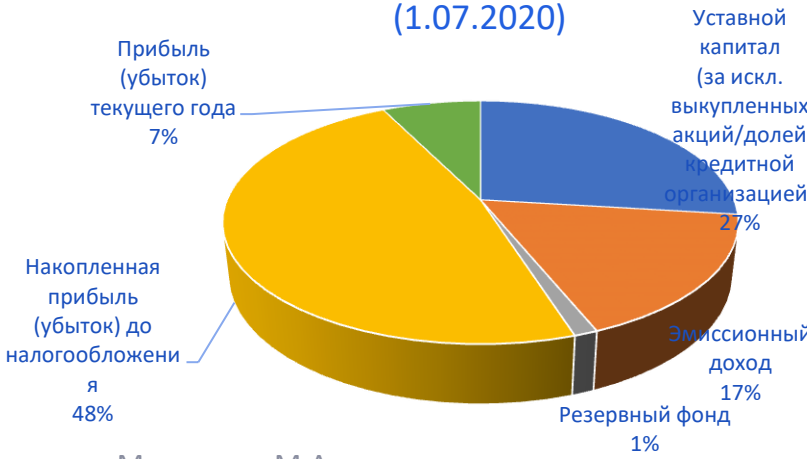
Российская компания «Диасофт» разрабатывает решения для аналитических задач и автоматизации процессов. У компании имеется ряд платформ автоматизации финансового сектора. Напри-мер, в 2021 г. реализовала в МСП Банке проект по автоматизации бизнес-процессов, связанных с бюджетированием хозяйственной деятельности на платформе Digital Q*.ERP [Диасофт, 2021]

Вопросы для самоконтроля по Теме 5

1. - что такое цифровая трансформация?
2. - как банк принимает решение о новом ИТ проекте?
3. - как считаются выгоды и издержки доработки ИТ банка?
4. - какую роль играет Big Data в современных ИТ проектах банка?
5. - какие возможны дальнейшие пути развития ИТ в банках?

Структура баланса банка

Фонды и прибыль кредитных организаций (1.07.2020)



Баланс

Активы

- наличность в кассе
- корреспондентские счета "Ностро"
- корреспондентский счет в НБМ
- средства, размещенные в overnight
- ценные бумаги, купленные для продажи
- инвестиционные ценные бумаги
- кредиты
- требования по финансовому лизингу
- (отчисление для убытков по кредитам)
- кредиты, финансовый лизинг нетто
- основные средства нетто
- начисленные проценты к получению
- другие активы

Пассивы

Обязательства

- задолженность перед банками беспроцентная
- депозиты физических лиц беспроцентные
- депозиты юридических лиц беспроцентные
- задолженность перед банками процентная
- депозиты физических лиц процентные
- депозиты юридических лиц процентные
- ЦБ, проданные с последующим выкупом
- кредиты overnight
- другие кредиты
- начисленные проценты к оплате
- другие обязательства
- вторичная задолженность

Акционерный капитал

Уставной Капитал У Обществ – вместо акционерного капитала – долевой: доли участников

- акции
- обыкновенные акции
- привилегированные акции
- (казначейские акции)
- избыток капитала
- резервный капитал
- резервы для переоценки ОС
- другие резервы
- нераспределенная прибыль

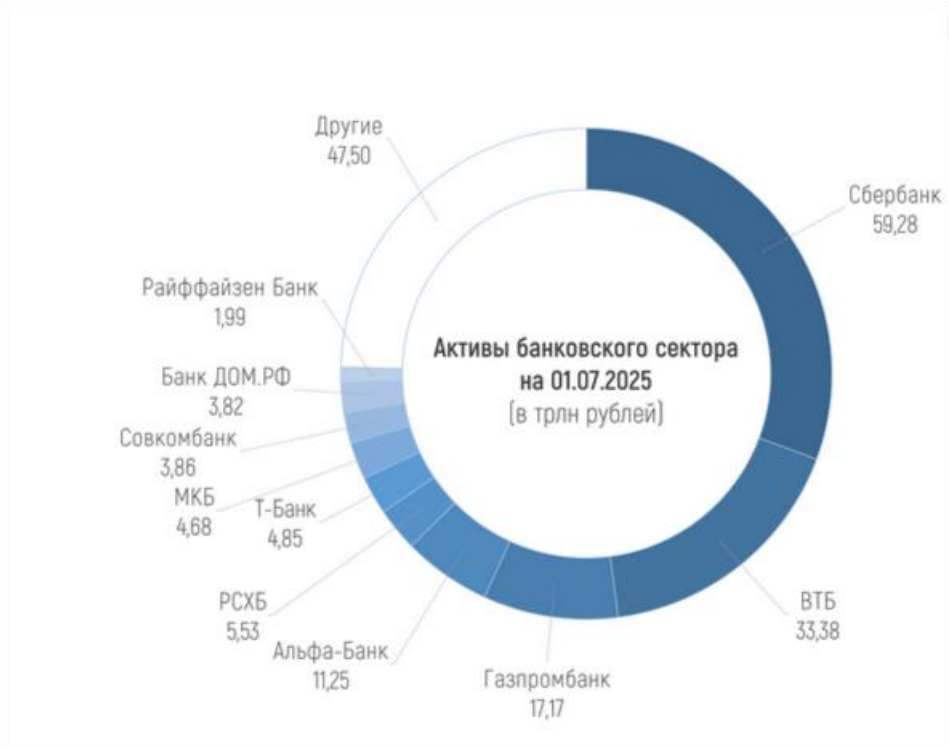
Активы банка – план темы на сегодня

1. Обзор активных операций
2. План банковского продукта на примере кредитного продукта
3. Ценообразование активов
4. P&L продукта банка

№ п.п.	Показатель (млрд руб.)	01.08.25			
		Рубли	Валюта	Всего	в % к активам
Активы					
1	**Денежные средства и их эквиваленты**	**x**	**x**	**16 335**	**8,2**
1.1	Денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути, в банкоматах)	x	x	1 489	0,7
1.2	Драгоценные металлы и камни	x	x	497	0,3
1.3	Корреспондентские счета в КО	x	x	7 007	3,5
1.4	Средства на счетах в Банке России	x	x	7 153	3,6
1.4.1	Корреспондентские счета в Банке России	x	x	7 143	3,6
1.5	Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)	x	x	-92	0,0
1.6	Корректировка резервов на возможные потери по МСФО 9	x	x	-129	-0,1
2	**Депозиты в Банке России**	**3 023**	**0**	**3 023**	**1,5**
3	**Обязательные резервы в Банке России**	**555**	**0**	**555**	**0,3**
4	**Кредиты банкам**	**x**	**x**	**18 093**	**9,1**
4.1	Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства	x	x	18 262	9,2
4.2	Просроченные начисленные проценты	x	x	17	0,0
4.3	Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)	x	x	-146	-0,1
4.4	Корректировка резервов на возможные потери по МСФО 9	x	x	-41	0,0
5	**Ценные бумаги**	**24 867**	**2 152**	**27 019**	**13,6**
5.1	Облигации	24 230	2 133	26 363	13,3
5.2	Акции	613	19	632	0,3
5.3	Векселя	24	0	24	0,0
6	**Участие в уставных капиталах**	**4 145**	**10**	**4 155**	**2,1**
7	**Кредитный портфель и прочие размещенные средства**	**109 415**	**10 624**	**120 039**	**60,5**
7.1	Кредиты выданные	118 217	10 624	128 841	64,9
7.1.1	Кредиты юридических лиц	77 554	10 419	87 973	44,3
7.1.1.1	Нефинансовым организациям	65 180	9 488	74 667	37,6
7.1.1.2	Финансовым организациям	10 543	800	11 343	5,7
7.1.1.3	Индивидуальным предпринимателям	1 286	0	1 286	0,6
7.1.1.4	Государственные структуры	294	0	294	0,1
7.1.1.5	Прочее	252	132	383	0,2
7.1.2	Кредиты физических лиц	36 789	22	36 811	18,5
7.1.3	Начисленные проценты	3 874	183	4 057	2,0
7.2	Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)	-8 699	0	-8 699	-4,4
7.3	Переоценки и корректировки МСФО 9	-103	0	-103	-0,1
8	**Требования по производным финансовым инструментам**	**657**	**0**	**657**	**0,3**
9	**Цифровые финансовые активы**	**26**	**0**	**26**	**0,0**
10	**Прочие активы**	**6 749**	**1 846**	**8 595**	**4,3**
10.1	Основные средства и финансовая аренда	1 672	0	1 672	0,8
10.3	Нематериальные активы и отложенный налоговый актив	2 564	0	2 564	1,3
10.4	Прочее	2 361	1 846	4 207	2,1
Итого активов		**x**	**x**	**198 498**	**100,0**

Активные операции коммерческого банка

1. Кассовые операции и услуги.
2. Корреспондентские отношения.
3. Операции на денежном рынке.
4. Операции на валютном рынке.
5. Операции с ценными бумагами
6. Кредитные операции
7. Инвестиции



https://www.banki.ru/dialog/articles/29865/

Активные операции коммерческих банков

Активные операции - операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности.

Активные операции банка

1. Ссудные операции - операции по предоставлению (выдаче) средств заемщику на началах срочности, возвратности и платности
2. Расчетные операции - операции по зачислению и списанию средств со счетов клиентов
3. Кассовые операции - операции, связанные с движением наличных денежных средств
4. Инвестиционные операции - операции по инвестированию банком своих средств в ценные бумаги для совместной деятельности и в срочные вклады в другие кредитные организации
5. Фондовые операции - операции с векселями и операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах
6. Гарантийные операции - операции по выдаче банком гарантии уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий

Активные операции коммерческих банков

Ссудные операции - операции по предоставлению (выдаче) средств заемщику на началах срочности, возвратности и платности.

Классификационный признак	Вид коммерческих банков
1. По направлениям использования	- целевые - не целевые
2. В зависимости от типа кредитора	- банковские ссуды - ссуды небанковских кредитных учреждений - личные или частные ссуды - ссуды, предоставляемые предприятиями
3. По отраслевому признаку	предоставляемые предприятиям промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи и т.д.
4. По типу заемщика	- ссуды физическим лицам - ссуды юридическим лицам
5. По срокам кредитования	- краткосрочные (от 1 дня до 1 года) - среднесрочные (от 1 года до 3-5 лет) - долгосрочные (свыше 3-5 лет)
6. По обеспечению	- необеспеченные (бланковые) - обеспеченные (залогом, гарантией, поручительством)
7. По графику погашения	- ссуды, погашаемые единовременно - ссуды с рассрочкой платежа

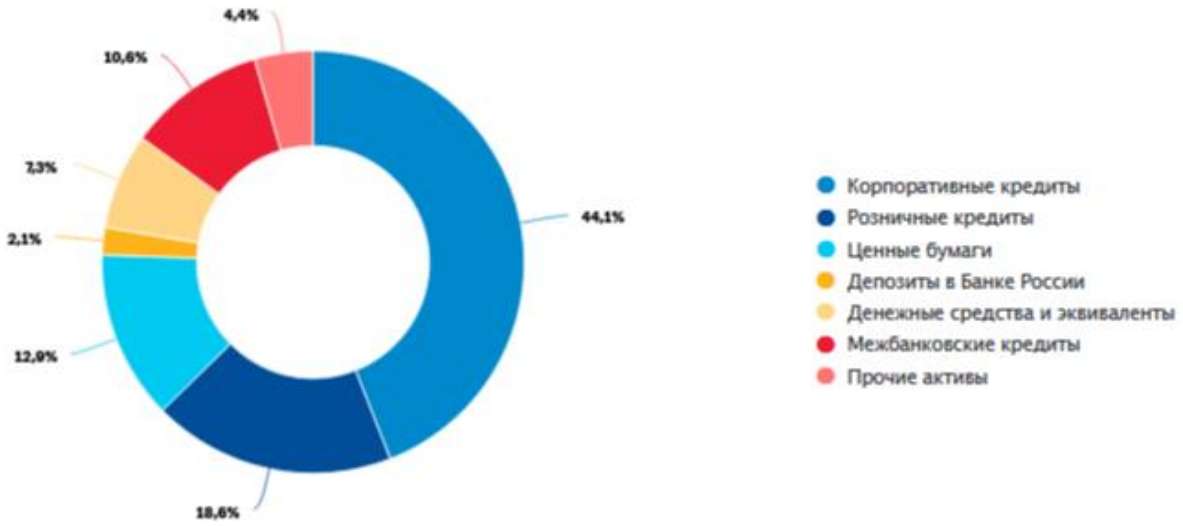
Комиссионные операции

Операции обслуживания, за которые банк получает комиссионный доход:

- Платежи и переводы
- Обслуживание пластиковых карт
- Обмен валюты
- Предоставление сейфовых ячеек
- Управление капиталом клиентов
- VIP обслуживание
- Торговля от имени клиента, трастовые операции
- Операции с наличностью (в т.ч. Банкоматы)

Структура активов банковского сектора, кон. 2024 г.

Активы (трлн руб.) и доли показателей в активах

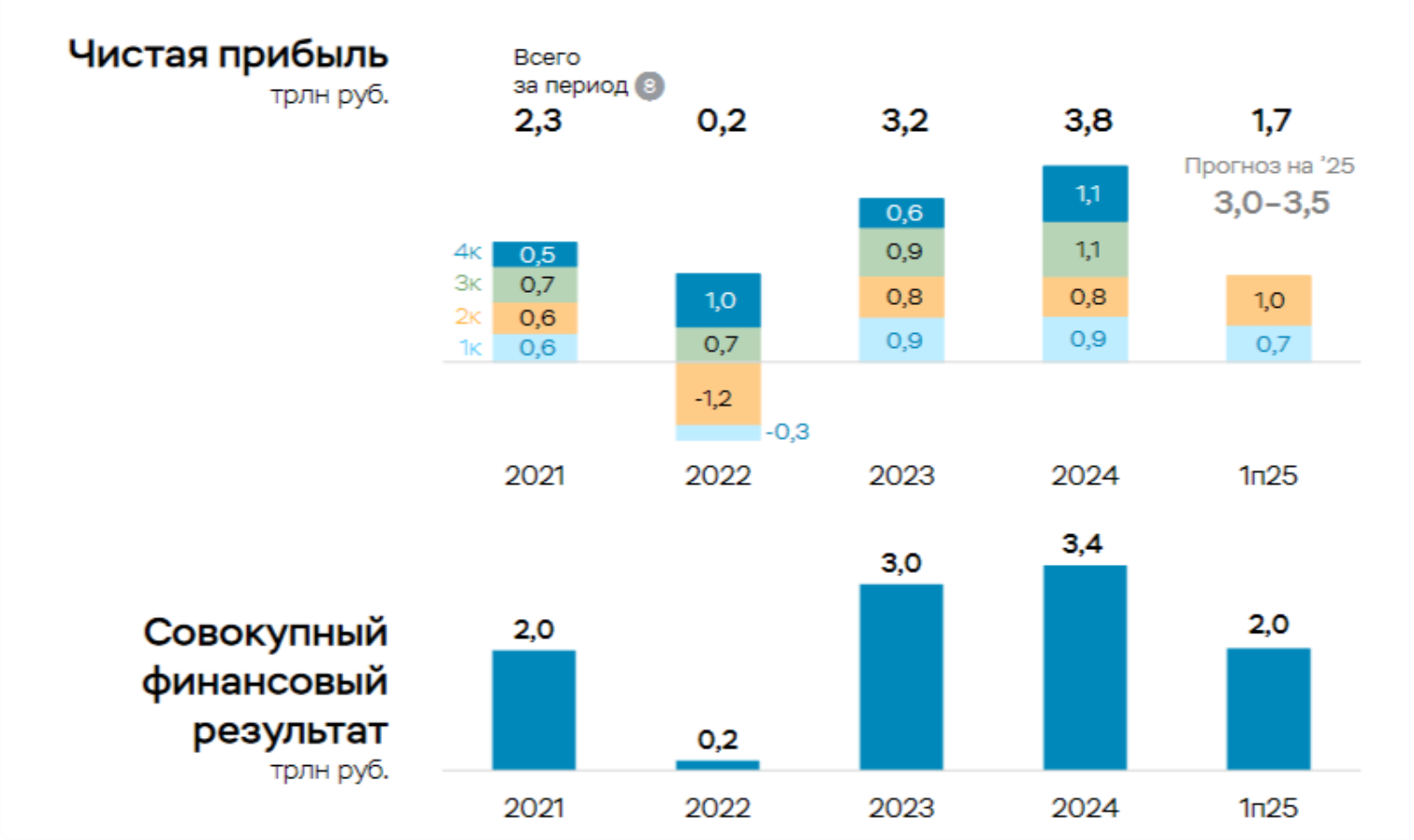


Данные по корпоративным и розничным кредитам приведены до вычета резервов.
Кредиты юридическим лицам, а также розничные и межбанковские кредиты включают приобретенные права требования.
Кредиты юридическим лицам включают кредиты государственным структурам. Межбанковские кредиты включают начисленные проценты.
Источники: формы отчетности 0409101 и 0409110.

https://cbr.ru/banking_sector/

Структура активов банковского сектора, середина 2020 г.

Прибыль банковского сектора



ЦБ РФ: Аналитический обзор «Банковский сектор», https://cbr.ru/analytics/bank_sector/analytical_review_bs/

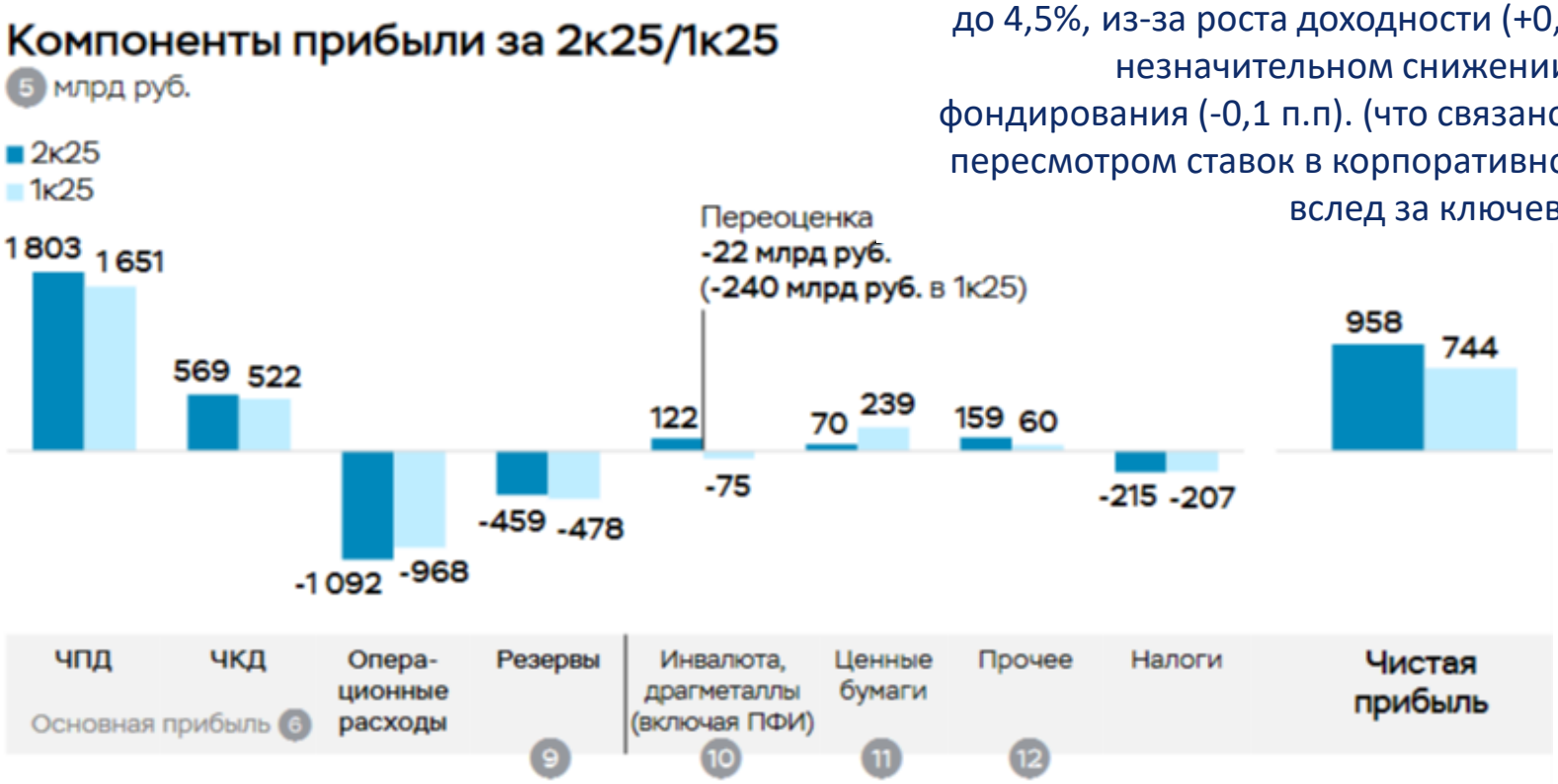
Формирование прибыли

Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций
(в млрд руб.) [1]

		1.01.19	1.01.20	1.04.20	1.07.20
	Совокупные доходы	137 990,6	105 155,0	81 098,3	142 337,1
1	Часть 1. Процентные доходы	12 450,4	17 014,3	4 328,5	8 719,7
1.1	**Процентные доходы**	**6 138,1**	**6 996,2**	**1 721,2**	**3 386,2**
1.2	**Комиссионные доходы**	**98,2**	**180,7**	**43,7**	**87,7**
1.3	Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери	6 214,1	9 837,3	2 563,5	5 245,6
1.4	Премии, уменьшающие процентные расходы	0,0	0,1	0,1	0,2
2	Часть 2. Операционные доходы	125 540,2	88 140,7	76 769,9	133 617,5
2.1	Комиссионные доходы	1 396,9	1 616,4	406,5	780,5
2.2	Доходы от операций с ценными бумагами	505,4	686,1	154,2	356,6
2.3	**Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами**	**119 992,3**	**79 480,6**	**72 864,1**	**128 174,3**
2.4	Прочие доходы от операций с размещенными и привлеченными средствами	109,1	1 251,9	168,6	304,1
2.5	Прочие операционные доходы	1 933,3	2 336,8	2 523,4	2 661,4
2.6	Доходы от восстановления (уменьшения) прочих резервов	1 603,2	2 769,0	653,0	1 340,6
	Совокупные расходы	136 645,8	103 117,2	80 486,6	141 549,9
3	Часть 3. Процентные расходы	10 160,2	14 498,3	3 903,2	7 760,3
3.1	Процентные расходы	3 012,1	3 982,9	928,6	1 797,2
3.2	Комиссионные расходы	13,8	26,5	8,2	16,4
3.3	Расходы по формированию резервов на возможные потери	7 086,9	10 452,0	2 956,5	5 926,1
3.4	Премии, уменьшающие процентные доходы	47,4	36,9	9,9	20,5
4	Часть 4. Операционные расходы	126 485,6	88 618,9	76 583,4	133 789,5
4.1	Комиссионные расходы	356,2	443,2	112,9	218,2
4.2	Расходы от операций с ценными бумагами	279,9	139,0	117,6	133,9
4.3	**Расходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами**	**119 835,7**	**79 351,8**	**72 717,2**	**128 031,7**
4.4	Прочие расходы от операций с размещенными и привлеченными средствами	499,9	665,5	171,0	260,9
4.5	Прочие операционные расходы	3 569,0	4 607,8	2 680,7	3 543,8
4.6	Расходы по формированию резервов на возможные потери	1 945,0	3 411,6	784,0	1 601,0
	Финансовый результат до налогообложения	1 344,8	2 037,8	611,7	787,3
	Справочно: агрегированные показатели				
1	Чистые процентные доходы	3 078,6	2 976,5	782,8	1 568,6
2	Чистые комиссионные доходы	1 125,1	1 327,3	329,1	633,6
3	Чистые доходы по операциям с ценными бумагами	225,5	547,1	36,5	222,7
4	Чистые доходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	156,5	128,7	146,9	142,6
5	Чистые доходы (кроме процентных) от операций с размещенными и привлеченными средствами	-390,7	586,3	-2,3	43,1
6	Чистые прочие операционные доходы	-1 635,7	-2 271,0	-157,3	-882,4
	в т.ч. расходы, связанные с обеспечением деятельности КО	2 020,6	2 170,5	510,5	1 039,4
7	Чистое доформирование (-)/восстановление(+) резервов на возможные потери	-1 214,6	-1 257,2	-523,9	-941,0

За счет чего прибыль?

Чистая процентная маржа увеличилась на 0,3 п.п., до 4,5%, из-за роста доходности (+0,15 п.п.) при незначительном снижении стоимости фондирования (-0,1 п.п). (что связано с быстрым пересмотром ставок в корпоративном сегменте вслед за ключевой ставкой)



При этом средства ФЛ, наоборот, подорожали (+0,3 п.п.): отдельные банки предлагали населению привлекательные условия по вкладам, наращивая рыночную долю. Оптимизация структуры пассивов в пользу сегмента ФЛ позволяет улучшать НКЛ, поскольку такие средства учитываются с меньшим коэффициентом оттока.